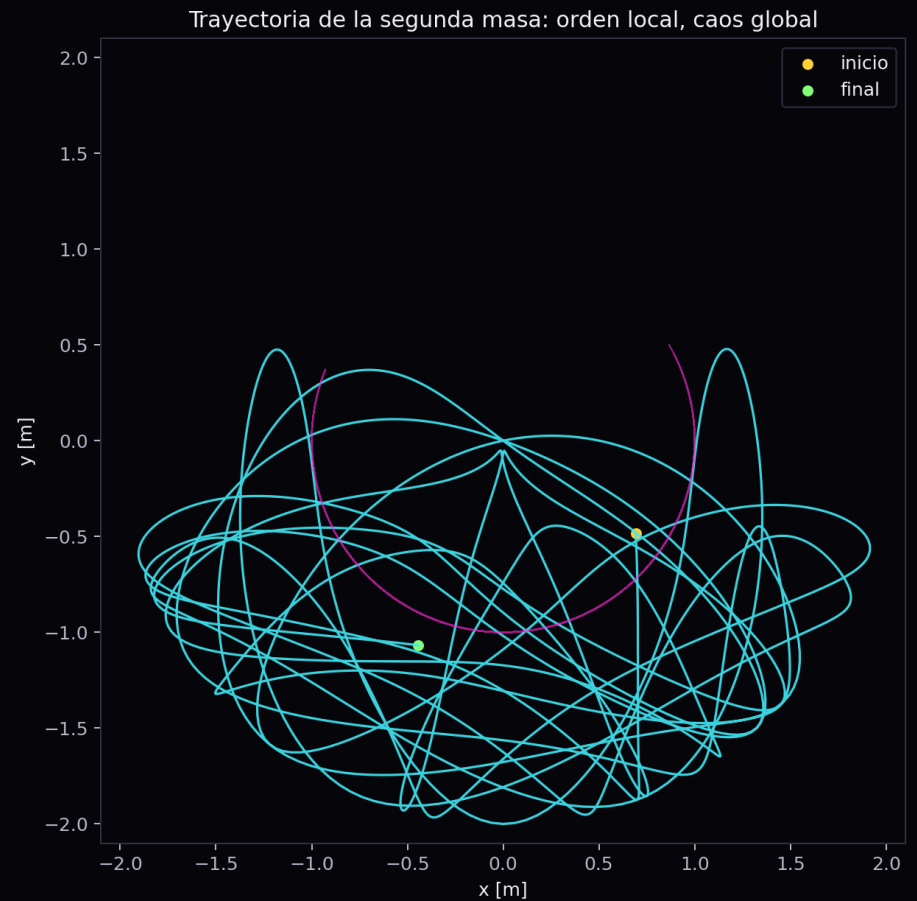


ChaosLab

- Proyecto final de Física I
- Pendulo doble, energia y sensibilidad a condiciones iniciales



1. El caso ordenado

- theta describe la posicion angular.
- $\omega = d\theta / dt$.
- Para angulos pequenos: $\sin(\theta) \approx \theta$.

2. Agregar una segunda masa

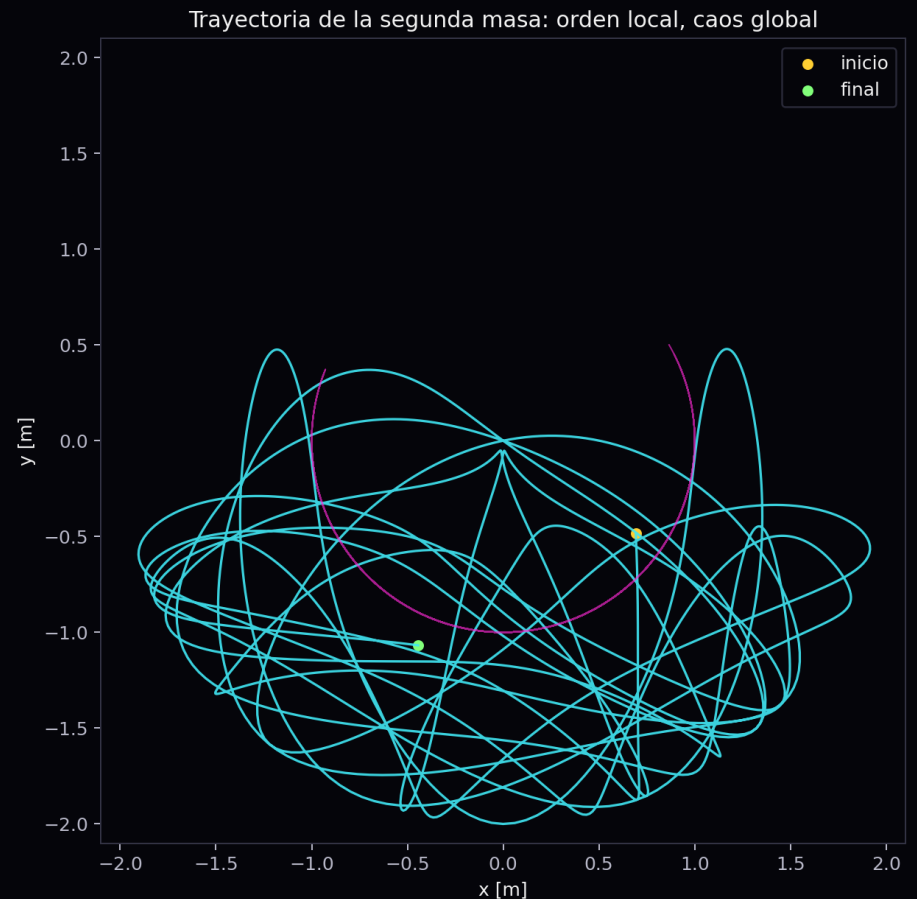
- $s(t) = [\text{theta1}, \text{omega1}, \text{theta2}, \text{omega2}]$
- Las barras quedan acopladas.
- La energia se transfiere entre dos grados de libertad.

ChaosLab: double pendulum



3. Simulacion numerica

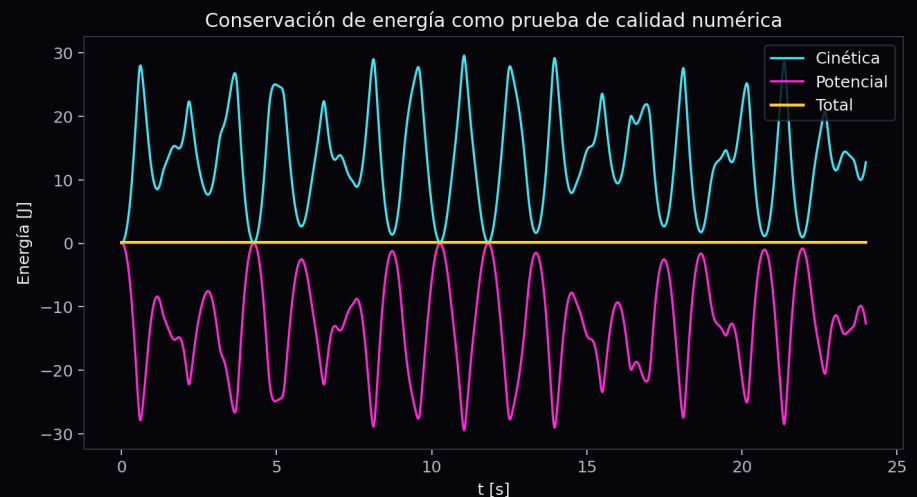
- El sistema se integra con solve_ivp.
- Metodo usado: DOP853.
- Cada frame sale del modelo fisico.



Si la energía explota, el resultado no sirve

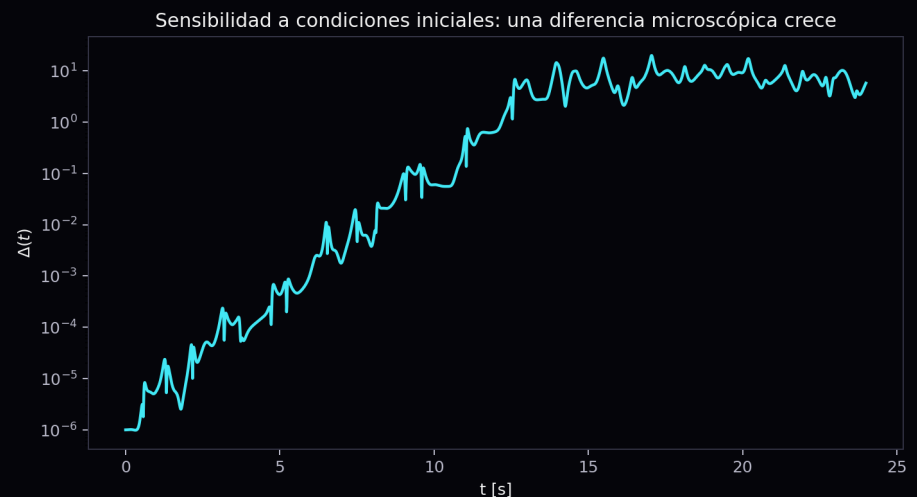
4. Energía como control de calidad

- La energía cinética y potencial cambian.
- La energía total permanece casi constante.
- La divergencia no viene de crear energía artificialmente.



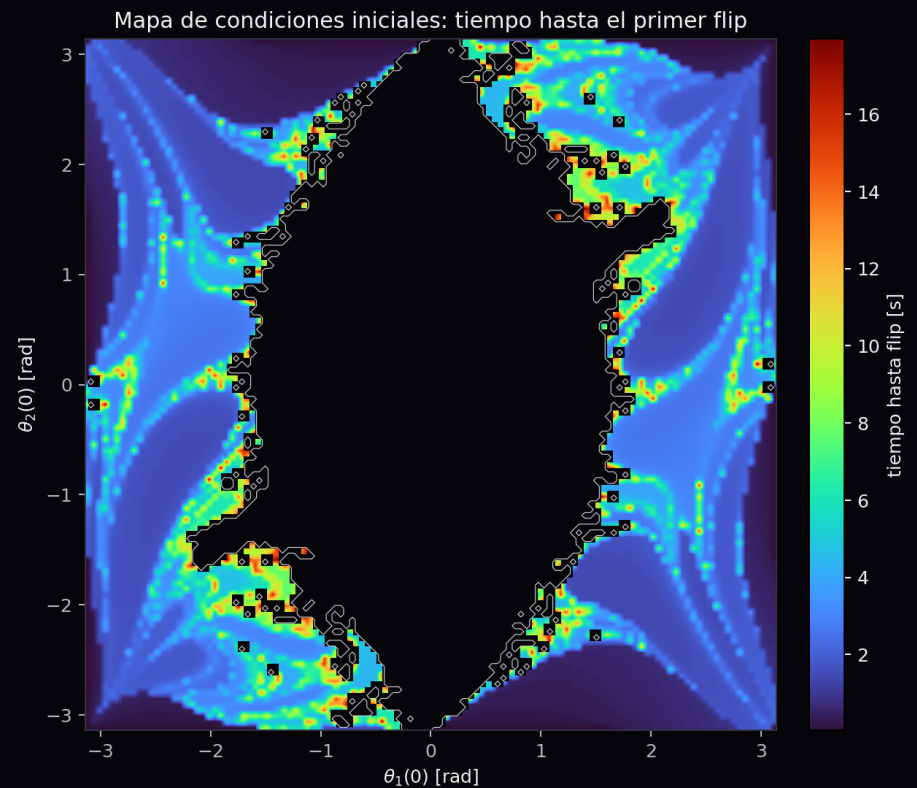
5. Sensibilidad inicial

- Perturbacion: $\epsilon = 1e-6$ rad.
- $\Delta(t)$ mide separacion en espacio de fases.
- La escala logaritmica revela crecimiento temprano.



6. Cada pixel es un experimento

- $x = \theta_1(0)$, $y = \theta_2(0)$.
- Color = tiempo hasta el primer flip.
- Aparecen regiones ordenadas, caóticas e islas de estabilidad.



Conclusion

- La fisica da reglas locales.
- La computacion revela consecuencias globales.
- ChaosLab combina Fisica I, Calculo I, EDOs y visualizacion.